TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BM DINH DƯỠNG & ATTP

XÂY DỰNG KHẨU PHẦN ĂN CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG

MỤC TIEU

1. Nêu được các nguyên tắc xây dựng khẩu phần
2. Nêu được các bước tiến hành xây dựng khẩu phần
3. Nguyên tắc xây dựng được khẩu phần ăn cho bệnh nhân một số bệnh thường gặp

NGUYÊN TẮC CHUNG

*** Cung cấp đủ năng lượng:**

+ Tùy theo tuổi

+ Giới

+ Tình trạng dinh dưỡng hiện tại

+ Theo tình trạng bệnh lý

*** Đủ năng lượng: ???**

CÂN ĐỐI CÁC CHẤT DINH DƯỠNG:

- ✓ **Protein: 14 - 20%**

  Pđv/ Pts = 30 – 50 %
- ✓ **Lipid: 18 - 25%**

  Lthv/Lts = 50 %
- ✓ **Glucid: 60 - 66%**
- ✓ Lượng đường ngọt không quá 10% năng lượng hàng ngày.

NGUYÊN TẮC CHUNG

- **Đủ vitamin và khoáng chất**

  + Vitamin D?

  + Calci = ?

  + Kẽm = ?

- **Chất xơ: 20 – 22g/ngày**
- **Ăn đa dạng các loại thực phẩm**
- **Muối: 5 g/ngày. Không nên dùng quá 10g muối/ngày.**
- **Nước: 40 ml/kg cân nặng/ngày.**

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KHẨU PHẦN (1)

- **KP đảm bảo tính cân đối**
- **Theo yêu cầu lứa tuổi, mức độ LĐ, tình trạng sinh lý, điều kiện sống**
- **XDKP cần tính đến thể tích, mức dễ tiêu, giá trị NL của từng bữa ăn**
- **Đảm bảo tính đa dạng về giá trị dinh dưỡng, món ăn phong phú,…**

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KHẨU PHẦN (2)

Khẩu phần ăn cân đối và hợp lý?

+ Cung cấp đủ năng lượng theo nhu cầu cơ thể

+ Đủ chất dinh dưỡng cần thiết

+ Các chất dinh dưỡng có tỷ lệ cân đối, thích hợp:

Pr:L:G = 14:20:66

Pr đv/Prts: 30-50% tối đa 60%; Ltv/Lts: 30-50%,

VTM nhóm B: 0,4mg B1, 0,55mg B2, 6,6mg PP

Cân đối khoáng: Ca/P= 0,5-1,5

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KHẨU PHẦN (3)

Lựa chọn thực phẩm thay thế:

+ Nhóm 1: Thịt, cá, trứng, đậu đỗ, các chế phẩm

+ Nhóm 2: Sữa, fomat

+ Nhóm 3: Các chất béo và bơ

+ Nhóm 4: Ngũ cốc và chế phẩm

+ Nhóm 5: Rau quả

+ Nhóm 6: Đường và đồ ngọt

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KHẨU PHẦN (1)

1. Tính nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho đối tượng:

-Tính theo phương pháp từng phần

-Tra bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người VN

Bảng nhu cầu NLKN cho người Việt nam 2012

Lứa tuổi/tình trạng sinh lý	NCNLKN theo loại hình LĐ (KCal/ngày)		
	LĐ nhẹ	LĐ vừa	LĐ nặng
Nam giới 19 – 30 tuổi	2348	2634	3086
Nam giới 31 – 60 tuổi	2348	2634	3086
Nam giới > 60 tuổi	1897	2128	2493
Phụ nữ 19 – 30 tuổi	1920	2154	2524
Phụ nữ 31 – 60 tuổi	1972	2212	2591
Phụ nữ > 60 tuổi	1749	1962	2298

Bảng nhu cầu NLKN cho người Việt nam 2012

Lứa tuổi/tình trạng sinh lý	NCNLKN theo loại hình LĐ (KCal/ngày)		
	LĐ nhẹ	LĐ vừa	LĐ nặng
Phụ nữ mang thai 3 tháng giữa	+ 360	+ 360	-
Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối	+ 475	+ 475	-
Bà mẹ cho con bú (trước và trong khi có thai được ăn uống tốt)	+ 505	+ 505	-
Bà mẹ cho con bú (trước và trong khi có thai không được ăn uống tốt)	+ 675	+ 675	-

Bảng nhu cầu NLKN cho người Việt nam 2012

Bảng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ bú mẹ dưới 6 tháng tuổi

Tháng tuổi	Nhu cầu NL (kcal/ngày)	Sữa mẹ	
		g/ngày	Năng lượng (kcal/ngày)
0-2 tháng	404	714	493
3-5 tháng	505	784	540

Bảng nhu cầu NLKN cho người Việt nam 2012

Bảng nhu cầu năng lượng cho trẻ bú mẹ dưới 24 tháng tuổi

Năng lượng	**6-8 tháng**			**9-11 tháng**			**12-23 tháng**		
	SM ít	SM TB	SM nhiều	SM ít	SM TB	SM nhiều	SM ít	SM TB	SM nhiều
Tổng nhu cầu năng lượng (Kcal/ngày)	769	769	769	858	858	858	1118	1118	1118
Năng lượng từ sữa mẹ (Kcal/ngày)	217	413	609	157	379	601	90	346	602
Năng lượng cần từ thức ăn bổ sung (Kcal/ngày)	552	356	160	701	479	257	1028	772	516

Bảng nhu cầu NLKN cho người Việt nam 2012

Bảng nhu cầu năng lượng cho trẻ em dưới 10 tuổi

Nhóm tuổi	Cân nặng trung bình (kg)*	Nhu cầu năng lượng (Kcal)
1– 3 tuổi	14	1.180
4 – 6 tuổi	20	1.470
7 – 9 tuổi	27	1.825

Bảng nhu cầu NLKN cho người Việt nam 2012

Bảng nhu cầu năng lượng cho lứa tuổi vị thành niên (từ 10 - 18 tuổi)

Giới tính	Nhóm tuổi	Cân nặng trung bình (kg)	Nhu cầu năng lượng (KCal)
Nam	10 - 12	34	2.110
	13 - 15	47	2.650
	16 - 18	56	2.980
Nữ	10 - 12	36	2.010
	13 - 15	45	2.205
	16 - 18	49	2.240

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KHẨU PHẦN (2)

2. Xác định các đặc điểm cân đối của khẩu phần:

1. % NL do Protein cung cấp.
2. % NL do Lipid cung cấp.
3. % NL do Glucid cung cấp.
4. % Protid động vật/tổng số Protid.
5. % giữa Lipid thực vật/tổng số Lipid.
6. **Tỷ lệ năng lượng do Pr: L: G**

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KHẨU PHẦN (2)

2. Xác định các đặc điểm cân đối của khẩu phần:

7. Lượng vitamin B_1 (Thiamin)/1000 Kcal năng lượng khẩu phần.
8. B_2 (Riboflavin)/1000 Kcal năng lượng khẩu phần.
9. PP (Niacin)/1000 Kcal năng lượng khẩu phần.
10. Tỷ số Ca/P...

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KHẨU PHẦN (2)

2. Xác định các đặc điểm cân đối của khẩu phần:

* Chú ý hệ số sinh nhiệt:

Pr: 4Kcal/gam;

G: 4Kcal/gam;

L: 9Kcal/gam

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KHẨU PHẦN (3)

3. Phân chia khẩu phần:

		% tổng số năng lượng	
	Ăn 3 bữa	*Ăn 4 bữa*	*Ăn 5 bữa*
Bữa sáng	30 - 35%	25 - 30%	25 - 30%
Bữa sáng II		5 - 10%	5 - 10%
Bữa trưa	35 - 40%	35 - 40%	30 - 35%
Bữa chiều	- - -	- - -	5 - 10%
Bữa tối	25 - 30%	25 - 30%	15 - 20%

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KHẨU PHẦN (4)

4. Sử dụng bảng thành phần hóa học thức ăn VN:

Tên thực phẩm	Trọng lượng (g)			Protit (g)		Lipit (g)		Gluxit (g)	NL (Kcal)	MK (mg)		Vitamin		
	A	A1	A2	ĐV	TV	ĐV	TV			Ca	P	A (mcg)	B1 (mg)	C (mg)

Nguyên tắc dinh dưỡng cho bệnh nhân ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

- Năng lượng:

  + Nằm điều trị tại giường và hoạt động nhẹ: 30 Kcal/kg CNC/ngày.

  + Hoạt động nặng: 35Kcal/kg CNC/ngày.

- Glucid: 50- 60%
- Lipid: 15 - 25% (trong đó 2/3 là acid béo không no).
- Protein: 15- 25% tổng năng lượng.

Nguyên tắc dinh dưỡng cho bệnh nhân

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

1. Nguyên tắc dinh dưỡng

- Tăng cường chất xơ: 20g/1000 kCal.
- Chia thành nhiều bữa ngày (trên 3 bữa/ngày), cố định thời gian cho các bữa ăn để không làm tăng đường huyết nhiều sau bữa ăn và không làm hạ đường huyết khi xa bữa ăn
- Chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp dưới 55%

XÂY DỰNG KHẨU PHẦN CHO BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (2)

2. Xác định các đặc điểm cân đối của khẩu phần:

- Protein: 12 - 15 %
- Gluxit: 50 - 60 %
- Lipid: 25- 30 %
- Vit B1/1000 Kcal; Ca/P

XÂY DỰNG KHẨU PHẦN CHO BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (3)

3. Phân chia khẩu phần:

- Bữa sáng: 10%
- Bữa phụ buổi sáng: 10%
- Bữa trưa: 30%
- Bữa phụ buổi chiều: 10%
- Bữa tối: 30%
- Bữa phụ buổi tối: 10%

XÂY DỰNG KHẨU PHẦN CHO BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (4)

4. Sử dụng bảng thành phần hóa học thức ăn VN:

Tên thực phẩm	Trọng lượng (g)	Protid (g)	Lipid (g)	Gluxid (g)	NL (Kcal)	MK (mg)			Vitamin		
						Ca	P	Iron	A (mcg)	B1 (mg)	C (mg)
Gạo tẻ	200	16	3	147.6	681.4	120	307	5.2		0.4	
Trứng gà toàn phần	50	7.4	5.8	0.25	82.8	27	90.3	1.4	397	0.08	
Đậu phụ	100	10.9	5.4	0.7	95	150	85	2.2		0.03	
Rau muống	200	6.4		5	45.6	200	63	2.8	0.9	0.2	46
Bí xanh	200	1.2		4.8	24	52	33.6	0.6	0.1	0.02	
Đậu xanh	30	7	0.7	49.6	232.7	19.2	120	1.4	5	0.2	1.2
Đường kính	50			22.5	90						
Thịt bò loại I	80	14.08	8.24		130.48	9.8	190	2.6		0.1	1
Dầu thực vật	30		27		243	18			12	0.06	0.9
Chuối tiêu	150	1.5	0.5	20	90.5	8.1	39.2	0.6	0.12	0.05	6
Tổng =		**257.92**	**455.76**	**1001.8**	**1715.5**	**604**	**928**		**415.12**	**1.14**	

Tỷ lệ các chất dinh dưỡng= 15.035 26.567 58.398 0.65

ĐƠN VỊ CHUYỂN ĐỔI THỰC PHẨM	SỐ ĐV	VÍ DỤ THỰC ĐƠN	ĐƠN VỊ THƯỜNG DÙNG (ĐV THỰC PHẨM)
Bữa sáng		**Phở thịt bò**	
Nhóm 1 (Ngũ cốc)	2.7	Bánh phở 160g	Nửa bát to
Nhóm 3a (Thịt ít béo)	1.0	Thịt bò 35g	7 – 8 miếng nhỏ
Nhóm 6 (Rau xanh)	0.5	Rau thơm, hành lá	
Bữa trưa		**Cơm, đậu xốt, chả lá lốt, rau cải bắp luộc, quả chín**	
Nhóm 1 (Ngũ cốc)	4.0	Gạo tẻ 100g	2 nửa bát con cơm
Nhóm 3a (Thịt ít béo)	1.0	Thịt nạc 40g	2 chiếc chả lá lốt
	1.0	Đậu phụ 65g	1 bìa
Nhóm 5 (Chất béo)	2.0	Dầu ăn 10ml	2 thìa 5ml
Nhóm 6 (Rau xanh)	2.0	Rau cải bắp 200g	1 miệng bát con rau
Nhóm 2 (Quả chín)	1.0	Bưởi 180g	3 múi trung bình
Bữa tối		**Cơm, trứng đúc thịt, bí xanh luộc, quả chín**	
Nhóm 1 (Ngũ cốc)	3.0	Gạo tẻ 80g	Miệng bát con cơm
Nhóm 3a (Thịt ít béo)	0.7	Thịt nạc 25g	2 miếng trứng đúc thịt trung bình
Nhóm 3b (Béo TB)	0.7	Trứng gà 1 quả	
Nhóm 5 (Chất béo)	1.5	Dầu ăn 7ml	1.5 thìa 5ml
Nhóm 6 (Rau xanh)	1.5	Bí xanh luộc 250g	1 bát con rau
Nhóm 2 (Quả chín)	1.0	Đu đủ chín 150g	1 miếng trung bình
Bữa phụ tối		**Sữa không đường**	
Nhóm 4 (Sữa)	1.0	250ml sữa	1 cốc sữa 250ml

XÂY DỰNG KHẨU PHẦN CHO BỆNH NHÂN LOÉT DẠ DÀY- TÁ TRÀNG (1)

1. **Nguyên tắc chế độ ăn cho BN:**

- Sử dụng các thức ăn mềm
- Chống tăng tiết dịch vị và HCL.
- Không nên ăn thức ăn quá lỏng hoặc quá đặc.
- Sinh hoạt thoải mái, làm việc điều độ, tránh căng thẳng về tinh thần.
- Nên có các bữa ăn phụ:

CHẾ ĐỘ ĂN HẠN CHẾ XƠ, SỢI VÀ CÁC CHẤT KÍCH THÍCH

- Hạn chế các thực phẩm có nhiều xơ: vỏ đậu đỗ, phần vỏ lụa của ngũ cốc, gân và sụn.
- Chế biến thực phẩm ở dạng dễ tiêu hoá và hấp thu bằng cách hầm nhừ, băm nhỏ
- Hạn chế các dạng chế biến như rán, nướng.

XÂY DỰNG KHẨU PHẦN CHO BỆNH NHÂN LOÉT DẠ DÀY- TÁ TRÀNG (2)

2. Một số thực đơn mẫu:

Giờ	Thứ 2 + 5	Thứ 3 + 6 + chủ nhật	Thứ 4 + 7
7 giờ	Bánh mỳ sữa Bánh mỳ 1 cái Ruốc 20 g Sữa 200 ml	Cơm nếp + sữa Cơm nếp 1 bát lưng Giò lụa 50 g Sữa đậu nành 200 ml	Cháo đậu xanh 1 bát 300 ml Trừng gà 1 quả
11 giờ	Cơm: Gạo tẻ 100 g Súp Khoai tây thịt Khoai tây 200 g Thịt 100 g Đậu phụ hấp 200 g Chuối tây 1 quả	Cơm: Gạo tẻ 100 g Thịt luộc 100 g Bắp cải nấu tôm 250 ml Bắp cải 100g Tôm nõn 10 g Dưa hấu 200 g	Cơm nếp 2 bát lưng Cá hấp (kho nhạt) 100 g Rau cải luộc 100-150 g Thanh long 200g
16 giờ	Cơm: Gạo tẻ 100 g Trứng hấp thịt Trứng gà 1 quả Thịt nạc 70 g Rau muống non luộc 100g	Cơm: Gạo tẻ 100 g Đậu nấu cà rốt thịt bò Đậu co ve 100 g Thịt bò 30 g Cà rốt 30 g Dầu 15 g Hành mùi 5 g	Cơm tẻ 2 bát lưng Thịt lợn băm viên hấp - Thịt lợn 50 g - Đậu phụ 150 g - Hành 50 g Canh rau cải 100 g
20 giờ	Bánh qui 50 g Chè bột sắn 100 ml	Bánh qui 50 g Hoặc chè bột sắn	Chè đậu xanh 200 ml Bánh bích qui 50 g

Bài tập

1. **Bệnh nhân nữ 54 tuổi, cân nặng 52kg, chiều cao 156 cm nghề nghiệp nội trợ, bị đái tháo đường typ 2 đã 5 năm nay, đang điều trị tại khoa Nội tiết bệnh viện Bạch Mai. Anh chị hãy xây dựng khẩu phần ăn 24 giờ cho bệnh nhân sử dụng sau khi ra viện.**

Bài tập

2. Bệnh nhân nam 32 tuổi, cân nặng 60 kg, chiều cao 170 cm nghề nghiệp giáo viên, bị đái tháo đường typ 2 , đang điều trị. Anh chị hãy xây dựng khẩu phần ăn 24 giờ cho bệnh nhân sử dụng sau khi ra viện.

Bài tập

3. Bệnh nhân nữ 23 tuổi, cân nặng 42 kg, cao 160 cm nghề nghiệp sinh viên, bị viêm loét dạ dày, đang điều trị. Anh chị hãy xây dựng khẩu phần ăn 24 giờ cho bệnh nhân sử dụng sau khi ra viện.

Bài tập

4. Bệnh nhân nam 44 tuổi, cân nặng 66 kg, cao 170 cm nghề nghiệp thợ mỏ than đá, bị viêm loét tá tràng, đang điều trị . Anh chị hãy xây dựng khẩu phần ăn 24 giờ cho bệnh nhân sử dụng sau khi ra viện.

Hướng dẫn

1. Xác định nhu cầu năng lượng của bệnh nhân
2. Xác định tỷ lệ các thành phần dinh dưỡng
3. Phân bố năng lượng trong ngày
4. Tính thành phần thực phẩm dựa vào bảng thành phần HH các thức ăn VN
5. Đưa ra thực đơn trong 24 giờ